



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Universidad de Sonora

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Administración
Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Tema: Chi cuadrada

Maritza Moreno Grano

Hermosillo, Son., 1 de octubre de 2026.

La prueba Chi-cuadrado (χ^2)

De la distribución que le da nombre a la prueba de independencia entre variables, y de ahí a un ejercicio real hecho paso a paso en SPSS.

BLOQUE 1

La distribución χ^2

Capítulo 11 — qué es, de dónde sale, cómo se calcula.

BLOQUE 2

Prueba de independencia

Capítulo 12 — ¿dos variables están relacionadas?

BLOQUE 3

Práctica en SPSS

Un ejercicio guiado, paso a paso.

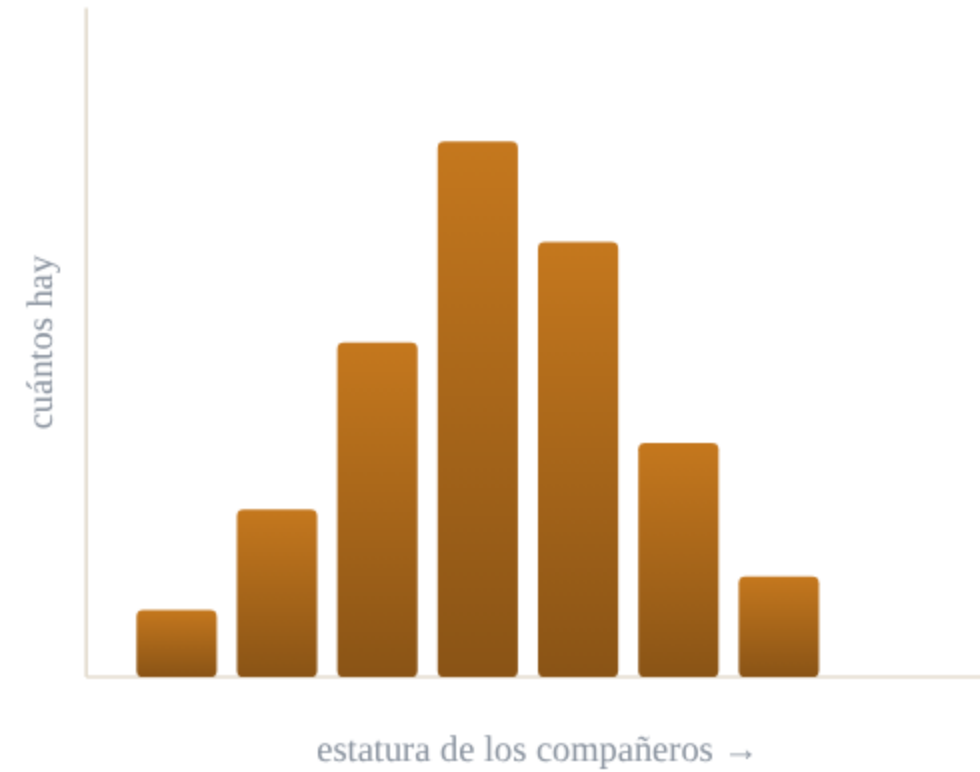
Usa las flechas ← → del teclado, los botones inferiores o desliza para avanzar.

BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

¿Qué es una distribución?

Imagina que mides la estatura de **todos tus compañeros de salón** y anotas cuántos miden cada altura. Si dibujas esos datos en una gráfica de barras, vas a obtener una forma: algunas alturas se repiten mucho (las de en medio) y otras casi no aparecen (las muy altas o muy bajas).

Esa forma que toman los datos cuando los ordenas y los cuentas es lo que en estadística llamamos **distribución**. Es simplemente: "¿qué tan seguido aparece cada valor posible?"

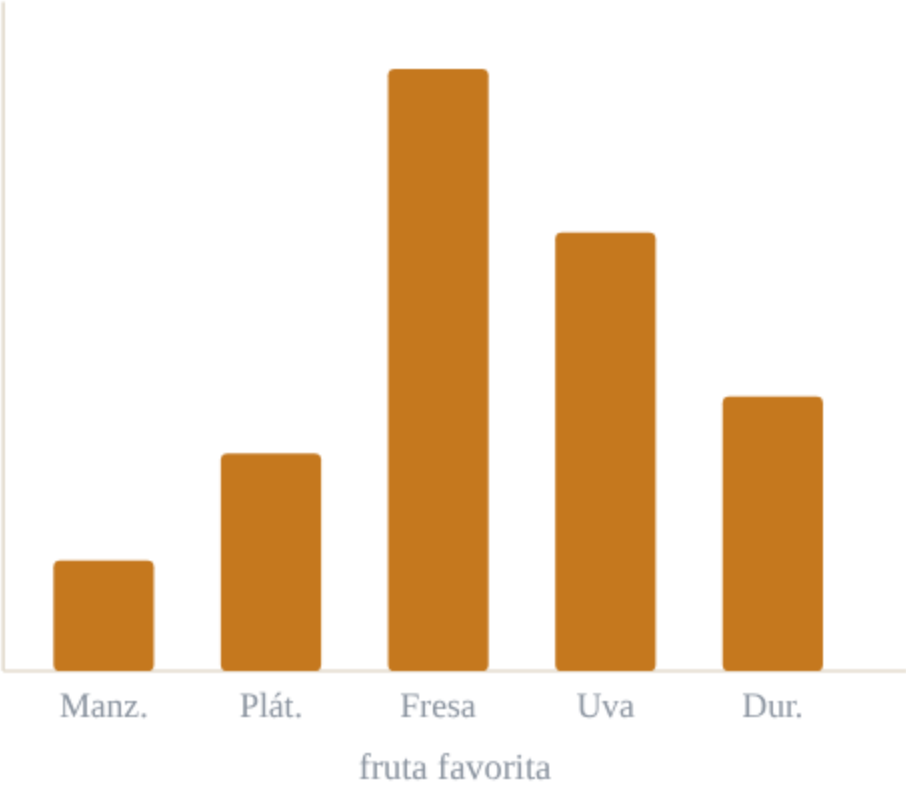


Cada barra = cuántos compañeros miden cierta estatura.

La analogía de la fruta favorita, con categorías

Le preguntamos a **30 niños cuál es su fruta favorita**, de entre 5 opciones. Aquí no hay números que promediar — solo categorías que contamos:

Fruta favorita	Manzana	Plátano	Fresa	Uva	Durazno	Total
Niños (frecuencia)	2	4	11	8	5	30



CÓMO SE LEE

La mayoría de los niños (11 de 30) eligió **fresa** — esa es la barra más alta, la categoría "más común". Muy pocos eligieron manzana (2 niños) o durazno (5 niños). Fíjate que aquí **no existe un orden numérico entre las categorías** — "fresa" no es "más" que "uva", simplemente se repite más veces. Contar frecuencias por categoría, en vez de promediar números, es justo el tipo de dato con el que trabaja la prueba **chi-cuadrado**.

BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

No todas las distribuciones tienen la misma forma

La estatura da una forma de "campana" (la famosa **distribución normal**). Pero hay datos que **no son números que se puedan promediar**, sino categorías: color de ojos, sabor favorito de helado, si alguien fuma o no.

EL PROBLEMA

¿Cómo comparamos "lo que observamos" contra "lo que esperaríamos" cuando trabajamos con categorías y conteos, y no con promedios? Para eso necesitamos una distribución especial: la **chi-cuadrado (χ^2)**.

DATOS NUMÉRICOS**Estatura, peso, tiempo**

Se resumen con promedio y desviación → usan la distribución normal.

DATOS CATEGÓRICOS**Color, sabor, sí/no**

Se resumen contando frecuencias → aquí es donde entra χ^2 .

PUENTE**Chi-cuadrado**

Compara conteos observados contra conteos esperados.

BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

¿De dónde sale la χ^2 ?

La distribución chi-cuadrado nace de una idea muy simple: **tomar varios valores que siguen una distribución normal "estándar", elevarlos al cuadrado y sumarlos.**

$$\chi^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$$

Donde cada Z es una medición "normalizada" (como una calificación puesta en una escala común) y k es cuántas Z estamos sumando.

Al elevar al cuadrado, **todo se vuelve positivo** — ahí nace una de sus características más importantes. Fue Karl Pearson quien, alrededor de 1900, formalizó su uso para comparar frecuencias observadas contra frecuencias esperadas, dando origen a la prueba que hoy lleva su nombre.

ANALOGÍA

Imagina que mides qué tan lejos cayó cada dardo del centro de un blanco. Si un dardo cae a la izquierda (número negativo) y otro a la derecha (número positivo), y los sumas tal cual, se podrían cancelar. Pero si **elevas cada distancia al cuadrado** antes de sumar, ya no importa el lado: solo importa "qué tan lejos" cayó. Eso es exactamente lo que hace la χ^2 : convierte diferencias en "qué tan lejos estamos de lo esperado", sin que se cancelen entre sí.

BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

Cuatro rasgos que definen a la χ^2

01 · POSITIVA

Nunca es negativa

Como nace de sumar números al cuadrado, sus valores van de 0 hasta el infinito. Nunca vas a ver un χ^2 negativo.

02 · ASIMÉTRICA

Sesgada a la derecha

No es una campana perfecta como la normal: tiene una "cola" larga que se extiende hacia la derecha.

03 · FAMILIA DE CURVAS

No hay una sola χ^2

Existe una curva distinta para cada valor de grados de libertad (k). Por eso se dice que es una "familia" de distribuciones.

04 · TIENDE A LA NORMAL

Se "endereza" con k grande

A medida que aumentan los grados de libertad, la curva se vuelve más simétrica y se parece cada vez más a una campana normal.

RECUERDA

La forma cambia, la idea no

Sin importar la forma exacta, la χ^2 siempre mide lo mismo: qué tan lejos está lo observado de lo esperado.

El parámetro: grados de libertad (k)

Los **grados de libertad** son el único "control" que necesita la distribución χ^2 para saber qué forma tomar. Se representan con la letra k (o a veces gl o df, de "degrees of freedom").

ANALOGÍA: LA FILA DE ASIENTOS

Imagina 5 asientos y 5 amigos que deben sentarse. Los primeros 4 amigos pueden elegir **libremente** dónde sentarse. Pero el último amigo ya no tiene opción: le queda el único asiento libre. Ahí tuvo **4 "grados de libertad"**, no 5, porque el último valor queda determinado por los anteriores.

En estadística pasa lo mismo: si conoces el total de una tabla y todas las categorías menos una, la última "no es libre": se puede calcular. Los grados de libertad cuentan cuántos valores sí pueden variar libremente.

¿Cómo se calculan?

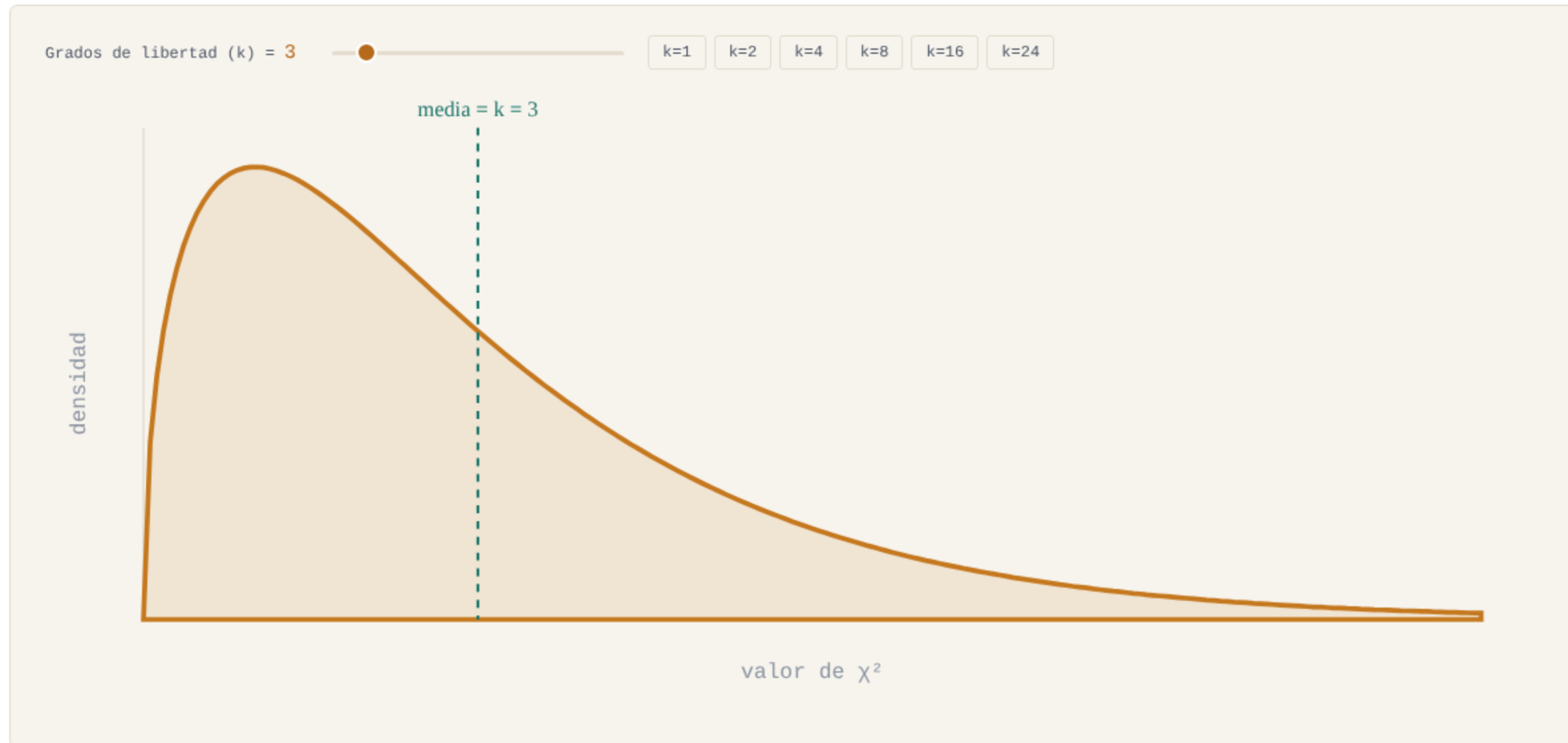
Depende del tipo de prueba chi-cuadrado:

Tipo de prueba	Fórmula de k
Bondad de ajuste	k = categorías – 1
Independencia (tabla de contingencia)	k = (filas – 1)·(columnas – 1)

Vamos a usar ambas fórmulas más adelante con ejemplos reales.

La forma de la χ^2 según sus grados de libertad

Mueve el control para ver cómo cambia la curva. Fíjate cómo, con pocos grados de libertad, es muy asimétrica y pegada a la izquierda; y cómo, con muchos, se va pareciendo a una campana normal.



BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

¿Para qué se utiliza la prueba chi-cuadrado?

Es una prueba pensada para **variables cualitativas o categóricas**: se usa muchísimo en ciencias sociales, medicina, mercadotecnia y administración — encuestas, diagnósticos, preferencias de consumo, etc.

EL USO QUE VEREMOS HOY · CAPÍTULO 12

Prueba de independencia: comprueba si dos variables categóricas están relacionadas entre sí. Ejemplo: ¿el género influye en la preferencia por el café? La exploramos a fondo en el Bloque 2.

BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

¿En qué se basa la prueba?

La idea central, en una sola frase para recordar siempre:

LA IDEA CENTRAL

Comparar lo que **realmente observamos** (frecuencia observada, f_o) contra lo que **esperaríamos ver si no hubiera ningún patrón especial** (frecuencia esperada, f_e).

Si lo observado se parece mucho a lo esperado, la diferencia es pequeña $\rightarrow \chi^2$ pequeño $\rightarrow$ no hay evidencia de que pase algo raro. Si lo observado se aleja mucho de lo esperado, la diferencia es grande $\rightarrow \chi^2$ grande $\rightarrow$ sí parece haber un patrón o relación real.

ANALOGÍA: EL DETECTIVE

Piensa en χ^2 como un **detective** que compara "lo que dice la evidencia" (los datos observados) contra "lo que se esperaría si no hubiera ningún culpable" (el escenario neutral). Mientras más grande sea la sospecha (la diferencia), más convencido está el detective de que algo sí está pasando.

BLOQUE 1 · CAPÍTULO 11

¿Cómo se calcula el estadístico χ^2 ?

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

- 1 **f_o**: frecuencia observada — el conteo real que obtuviste de tus datos.
- 2 **f_e**: frecuencia esperada — el conteo que "debería" haber si no existiera ningún patrón o relación especial.
- 3 **(f_o - f_e)²**: la diferencia entre ambos, elevada al cuadrado para que siempre sea positiva (así una diferencia "de más" no se cancela con una "de menos").
- 4 **÷ f_e**: dividimos entre lo esperado para que la diferencia se mida en proporción, no en números absolutos (una diferencia de 5 pesa distinto si lo esperado era 10 que si era 1000).
- 5 **Σ (sumatoria)**: se suma este resultado para *todas* las categorías o celdas de la tabla.

EN POCAS PALABRAS

Para cada grupo de datos: 1) resta lo que viste menos lo que esperabas, 2) eleva el resultado al cuadrado para que no sea negativo, 3) divide entre lo que esperabas para que sea "justo" comparar grupos grandes con chicos, y 4) suma todos esos resultados. El número final te dice qué tan "sorprendido" deberías estar con tus datos.

La regla de decisión: comparar contra el valor crítico

Para decidir si el resultado es "sospechoso" o no, comparamos nuestro χ^2 calculado contra un **valor crítico** que sale de tablas ya elaboradas, según:

- 1

k — los grados de libertad de nuestra tabla.
- 2

α (alfa) — el nivel de significancia que elegimos, casi siempre 0.05 (5%), 0.01 (1%) o 0.10 (10%). Es el margen de error que aceptamos al tomar la decisión.

$$\chi^2_{\text{crítico}} = \chi^2_{k, \alpha}$$

Criterio de decisión

Comparación	Decisión
$\chi^2 < \chi^2_{\text{crítico}}$	No se rechaza H_0 (no hay relación / se ajusta)
$\chi^2 \geq \chi^2_{\text{crítico}}$	Se rechaza H_0 (sí hay relación / no se ajusta)

H_0 es la "hipótesis nula": la afirmación de que no pasa nada especial (independencia, o buen ajuste). La comparamos contra H_1 , la hipótesis alternativa.

Ejemplo sencillo: ¿hay un color favorito?

Preguntamos a **120 personas** cuál es su color favorito, de entre 6 opciones. Si no hubiera ningún color favorito (todos igual de populares), esperaríamos que cada uno fuera elegido el mismo número de veces: $120 \div 6 =$ **20 veces cada uno (fe)**.

Hipótesis

H_0 : no hay un color favorito — la preferencia se reparte por igual entre los 6 colores.
 H_a : sí hay un color favorito — la preferencia no se reparte por igual entre los 6 colores.

Color	Rojo	Azul	Verde	Amarillo	Morado	Naranja
Observado (fo)	18	22	16	25	19	20
Esperado (fe)	20	20	20	20	20	20

Aplicamos la fórmula para cada color y sumamos:

$$\chi^2 = \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(22-20)^2}{20} + \frac{(16-20)^2}{20} + \frac{(25-20)^2}{20} + \frac{(19-20)^2}{20} + \frac{(20-20)^2}{20}$$

= 0.2 + 0.2 + 0.8 + 1.25 + 0.05 + 0 = **2.5**

Grados de libertad

k = categorías - 1 = 6 - 1 = **5**

Buscando en una tabla de χ^2 crítico con k=5 y $\alpha=0.05$, el valor crítico es aproximadamente **11.07**.

Como $2.5 < 11.07$, **no se rechaza H_0** : no hay evidencia de que exista un color favorito, las pequeñas diferencias se explican por azar.

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12

¿Qué es la prueba de independencia?

Es una forma de usar la distribución χ^2 para responder una pregunta muy concreta: **¿dos variables categóricas están relacionadas entre sí, o son completamente independientes?**

Por ejemplo: ¿el género de una persona está relacionado con su preferencia por el café? ¿O son cosas que no tienen nada que ver una con la otra?

- 1 **H₀ (hipótesis nula):** las dos variables son independientes (no están relacionadas).
- 2 **H₁ (hipótesis alternativa):** las dos variables están relacionadas (son dependientes).

ANALOGÍA

Imagina que quieres saber si **el mes en que naciste** tiene algo que ver con **tu materia favorita en la escuela**. Si agruparas a tus compañeros por mes de nacimiento y por materia favorita, y comparas esos conteos contra lo que esperarías si no hubiera ninguna relación, estarías haciendo justo esto: comparar si dos variables categóricas (mes de nacimiento, materia favorita) van de la mano o son independientes.

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12

¿Para qué sirve en la vida real?

SALUD

¿El tratamiento funciona?

¿Está relacionado el tipo de tratamiento con la mejoría del paciente, o el resultado es independiente de qué tratamiento recibió?

MERCADOTECNIA

¿A quién le gusta qué?

¿La edad del cliente está relacionada con la marca que prefiere, o compran por igual sin importar su edad?

CIENCIAS SOCIALES

¿Hay un patrón social?

¿El nivel educativo está relacionado con el tipo de empleo, o son variables que no dependen una de la otra?

REQUISITOS PARA USARLA

Los datos deben estar agrupados en frecuencias (conteos), y la muestra debe ser suficientemente grande: como regla práctica, cada casilla de la tabla debería tener una frecuencia esperada de al menos 5. Si hay casillas con menos de 5, conviene combinarlas con otras categorías.

La herramienta: la tabla de contingencia

Es una tabla donde cruzamos las dos variables categóricas y anotamos cuántos casos hay en cada combinación.

Ejemplo: queremos saber si el **género** está relacionado con la **preferencia por el café**, en una muestra de 100 personas.

	Le gusta el café	No le gusta el café	Total fila
Hombres	21	15	36
Mujeres	26	38	64
Total columna	47	53	100

Fuente del ejemplo: Lifeder — "Chi-cuadrado (χ^2): distribución, cómo se calcula, ejemplos".

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12

Paso 1 y 2 — Hipótesis y frecuencias esperadas

PASO 1 · HIPÓTESIS

H₀: el género y la preferencia por el café son independientes.
H₁: el gusto por el café está relacionado con el género.

PASO 2 · FRECUENCIA ESPERADA

$$fe = \frac{\text{Total fila} \times \text{Total columna}}{\text{Total general (N)}}$$

Celda	Cálculo	fe
Hombres · Sí	(36 × 47) / 100	16.92
Mujeres · Sí	(64 × 47) / 100	30.08
Hombres · No	(36 × 53) / 100	19.08
Mujeres · No	(64 × 53) / 100	33.92

Paso 3 — Calcular el estadístico χ^2

Aplicamos la misma fórmula de siempre, celda por celda, y sumamos:

$$\chi^2 = \frac{(21-16.92)^2}{16.92} + \frac{(26-30.08)^2}{30.08} + \frac{(15-19.08)^2}{19.08} + \frac{(38-33.92)^2}{33.92}$$

= 0.9838 + 0.5534 + 0.8725 + 0.4908 = **2.9005**

LEE ESTE RESULTADO

2.9 es un número relativamente pequeño: quiere decir que lo observado (21, 26, 15, 38) no se aleja mucho de lo esperado (16.92, 30.08, 19.08, 33.92). Todavía nos falta compararlo contra el valor crítico para tomar la decisión final.

Regla de decisión con valor crítico

Comparación	Decisión
$\chi^2 < \chi^2_{\text{crítico}}$	No se rechaza H_0 (independientes)
$\chi^2 \geq \chi^2_{\text{crítico}}$	Se rechaza H_0 (sí hay relación)

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12

Paso 4 y 5 — Grados de libertad, decisión y conclusión

PASO 4 · GRADOS DE LIBERTAD

$$k = (f-1)(c-1) = (2-1)(2-1) = 1$$

Buscando en la tabla de χ^2 con $k=1$ y $\alpha=0.05$, obtenemos: $\chi^2_{\text{crítico}} = 3.841$

PASO 5 · DECISIÓN

$$\chi^2_{\text{calculado}} = 2.9005$$

$$\chi^2_{\text{crítico}} = 3.841$$

Como $2.9005 < 3.841 \rightarrow$ **no se rechaza H_0** .

CONCLUSIÓN EN PALABRAS SIMPLES

Con un nivel de significancia del 5%, **la preferencia por el café no está relacionada con el género de la persona**: las diferencias que vimos en la tabla se explican razonablemente por azar, no por una relación real entre ambas variables.

BLOQUE 2 · EJERCICIO PARA RESOLVER EN CLASE

Ahora te toca a ti: la cervecería Alber's

La empresa produce y distribuye tres tipos de cerveza: **ligera, clara y oscura**. Al analizar los segmentos de mercado de las tres bebidas, el grupo de investigación de mercados se preguntó si la inclinación de los consumidores por estos tipos de cerveza difería entre hombres y mujeres.

Se usó una prueba de independencia para determinar si la preferencia por un tipo de cerveza (ligera, clara u oscura) era independiente del género del consumidor (hombre o mujer). Las hipótesis fueron las siguientes:

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

H₀: la preferencia por un tipo de cerveza es independiente del género del consumidor.

H₁: la preferencia por un tipo de cerveza no es independiente del género del consumidor.

¿Por qué importa?

Si las preferencias son independientes del género → una sola campaña publicitaria para todas las cervezas.

Si las preferencias dependen del género → ajustar las promociones para distintos mercados meta.

Suponga que se toma una muestra aleatoria simple de 150 consumidores. Cada individuo de la muestra prueba los tres tipos de cerveza y después se le pide que indique cuál prefiere o cuál es su primera elección.

BLOQUE 2 · EJERCICIO PARA RESOLVER EN CLASE

La tabla de contingencia

En la tabulación cruzada se presenta el resumen de las respuestas recabadas en el estudio (frecuencias observadas):

	Ligera	Clara	Oscura	Total
Hombre	20	40	20	80
Mujer	30	30	10	70
Total	50	70	30	150

EN EQUIPOS, CALCULEN

1) Las frecuencias esperadas de cada celda. 2) El estadístico de prueba χ^2 . 3) Los grados de libertad. 4) Comparen su χ^2 contra el valor crítico ($\alpha = 0.05$) y concluyan si se rechaza o no H_0 . Usen los mismos pasos que vimos con el ejemplo del café.

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12 · TABLA 12.4

Paso 1 — Calcular las frecuencias esperadas

Bajo el supuesto de H_0 (independencia), la frecuencia esperada de cada celda se calcula así:

$$e_{ij} = \frac{(\text{total de la fila } i)(\text{total de la columna } j)}{\text{tamaño de la muestra}}$$

Por ejemplo, para "Hombre · Clara": $e_{12} = (80)(70)/150 = 37.33$.

	Ligera	Clara	Oscura	Total
Hombre	26.67	37.33	16.00	80
Mujer	23.33	32.67	14.00	70
Total	50.00	70.00	30.00	150

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12 · TABLA 12.5

Paso 2 — Calcular el estadístico χ^2

$$\chi^2 = \sum \sum \frac{(f_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Género	Cerveza	f_{ij}	e_{ij}	$f_{ij}-e_{ij}$	$(f_{ij}-e_{ij})^2/e_{ij}$
Hombre	Ligera	20	26.67	-6.67	1.67
Hombre	Clara	40	37.33	2.67	0.19
Hombre	Oscura	20	16.00	4.00	1.00
Mujer	Ligera	30	23.33	6.67	1.90
Mujer	Clara	30	32.67	-2.67	0.22
Mujer	Oscura	10	14.00	-4.00	1.14
Total					$\chi^2 = 6.12$

Paso 3 — Grados de libertad y comparación

Grados de libertad

gl = (filas-1)(columnas-1) = (2-1)(3-1) = 2

Como con la tabla de contingencia, la prueba de independencia siempre es de **cola superior**.

Comparación con la tabla

Área cola sup.	0.05	0.025
Valor χ^2 (2 gl)	5.991	7.378

$\chi^2 = 6.12$ cae entre 5.991 y 7.378 → valor-p entre 0.025 y 0.05. El valor exacto (Excel) es **0.0469**.

Regla de decisión con valor p

Sig. (p)	Decisión
$p \leq 0.05$	Rechazar H_0 (sí hay relación)
$p > 0.05$	No rechazar H_0 (independientes)

BLOQUE 2 · CAPÍTULO 12 · FIGURA 12.1

Paso 4 — Decisión y conclusión de negocio

Como el valor- $p = 0.0469 \leq \alpha = 0.05$, **se rechaza H_0** .

CONCLUSIÓN

La preferencia por un tipo de cerveza **no es independiente** del género del consumidor. Alber's Brewery debería **ajustar sus promociones** a diferentes mercados meta, en lugar de usar una sola campaña para todos.

Observando las tablas: los hombres prefieren la clara y la oscura más de lo esperado; las mujeres prefieren la ligera más de lo esperado.

Expected counts printed below observed

	Light	Regular	Dark	Total
1	20 26.67	40 37.33	20 16.00	80
2	30 23.33	30 32.67	10 14.00	70
Total	50	70	30	150

Chi-Sq = 6.122, DF = 2, P-Value = 0.047

Prueba de independencia: los 5 pasos

- 1 **Establecer las hipótesis:** H_0 = las variables son independientes; H_a = no lo son.
- 2 **Tomar una muestra aleatoria** y registrar las frecuencias observadas en cada celda de la tabla de contingencia.
- 3 **Calcular la frecuencia esperada de cada celda:** $e_{ij} = (\text{total fila})(\text{total columna}) / \text{tamaño de muestra}$.
- 4 **Calcular el estadístico de prueba:** $\chi^2 = \sum \sum (f_{ij} - e_{ij})^2 / e_{ij}$.
- 5 **Aplicar la regla de rechazo:** por valor-p (rechazar si $\text{valor-p} \leq \alpha$), con $(\text{filas}-1)(\text{columnas}-1)$ grados de libertad.

Nota importante del libro: el procedimiento requiere una frecuencia esperada de al menos 5 en cada categoría; si alguna es menor, conviene combinar categorías adyacentes.

BLOQUE 3 · PRÁCTICA

Antes de abrir SPSS: define tu pregunta

- 1 **Identifica las dos variables categóricas** que quieres cruzar (por ejemplo: tipo de producto y fabricante, o tipo de producto y estante).
- 2 **Redacta tus hipótesis:** H_0 = las dos variables son independientes; H_1 = las dos variables están relacionadas.
- 3 **Elige tu nivel de significancia**, normalmente $\alpha = 0.05$.
- 4 **Verifica el tamaño de tus grupos:** si alguna categoría tiene muy pocos casos, considera combinarla con otra para evitar frecuencias esperadas menores a 5.

POR QUÉ IMPORTA ESTE PASO

SPSS puede calcular el número por ti, pero **no puede decidir qué pregunta responder**. Definir bien la pregunta y las hipótesis antes de tocar el software es lo que le da sentido al resultado que vas a obtener.

BLOQUE 3 · PRÁCTICA

Pasos en SPSS: cargar y preparar los datos

- 1 **Abre el archivo** en SPSS: Archivo → Abrir → Datos, y selecciona tu archivo .csv o .sav con el dataset.
- 2 **Revisa el "Vista de variables"** (pestaña inferior izquierda): confirma que tus dos variables categóricas estén definidas como tipo **Nominal** u **Ordinal**, no como "Escala".
- 3 **Asigna etiquetas de valor** si tus categorías están codificadas con números (por ejemplo, 1 = "frío", 2 = "caliente"), para que las tablas de salida sean legibles.
- 4 **Revisa datos faltantes:** si alguna fila tiene valores vacíos en las variables de interés, decide si los excluyes o los recodificas antes de continuar.

BLOQUE 3 · PRÁCTICA

Pasos en SPSS: correr la prueba chi-cuadrado

- 1 **Ve al menú:** Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas cruzadas (Crosstabs).
- 2 **Coloca una variable en "Filas"** y la otra en "Columnas" (por ejemplo: tipo de producto en filas, fabricante o estante en columnas).
- 3 **Haz clic en el botón "Estadísticos"** y marca la casilla **Chi-cuadrado**. Puedes aceptar aquí mismo.
- 4 **Haz clic en el botón "Casillas"** y marca **Observadas** y **Esperadas** (para ver ambos conteos en la tabla), además de porcentajes si te resultan útiles.
- 5 **Presiona "Continuar" y luego "Aceptar"** para ejecutar el análisis. SPSS generará una tabla de contingencia y una tabla de "Pruebas de chi-cuadrado".

BLOQUE 3 · PRÁCTICA

Cómo leer la salida de SPSS

En la tabla titulada "**Pruebas de chi-cuadrado**", fíjate en la fila "**Chi-cuadrado de Pearson**" y revisa tres columnas:

- 1

Valor — es tu estadístico χ^2 calculado.
- 2

gl — los grados de libertad, que SPSS calcula automáticamente como $(\text{filas}-1)(\text{columnas}-1)$.
- 3

Sig. asintótica (bilateral) — este es el valor p. Si es menor a tu α (por ejemplo, menor a 0.05), rechazas H_0 : hay evidencia de relación entre las variables.

Regla rápida con el valor p

Sig. (p)	Decisión
$p \leq 0.05$	Rechazar H_0 (sí hay relación)
$p > 0.05$	No rechazar H_0 (independientes)

Usar el valor p es equivalente a comparar χ^2 contra $\chi^2_{\text{crítico}}$ — SPSS ya hace esa comparación por ti.

BLOQUE 3 · PRÁCTICA

Errores comunes al hacerlo en SPSS

ERROR 1

Variables mal definidas

Tratar una variable categórica como "Escala" hace que Tablas cruzadas no la agrupe correctamente.

ERROR 2

Casillas con $fe < 5$

Si SPSS avisa que un porcentaje alto de casillas tiene frecuencia esperada menor a 5, la prueba pierde fiabilidad: agrupa categorías.

ERROR 3

Confundir χ^2 con el valor p

El valor de χ^2 por sí solo no basta: siempre debes compararlo contra el crítico o revisar directamente la significancia (Sig.).

CONSEJO FINAL

Antes de reportar un resultado, revisa siempre la nota al pie de la tabla de SPSS: ahí indica cuántas casillas (si las hay) tienen una frecuencia esperada inferior a 5, lo cual te avisa si conviene ajustar tu tabla de contingencia.

BLOQUE 3 · EJERCICIO DE PRÁCTICA

Un caso real: la reforma en Nueva York

En un estudio realizado por **Zogby International** para el Democrat and Chronicle, se entrevistó a más de 700 habitantes del estado de Nueva York para determinar si su gobierno estatal funcionaba bien. Se les preguntó sobre reducciones en la remuneración de los legisladores, restricciones al cabildeo, límites de mandato, y si los ciudadanos podían incluir sus temas en las consultas ciudadanas.

En un estudio subsecuente se entrevistó a **100 individuos** de la región oeste de Nueva York. De cada uno se registró su **afiliación partidista** (demócrata, independiente o republicano) y sus respuestas Sí/No a tres preguntas: 1) reducir el sueldo a los legisladores, 2) más restricciones al cabildeo, y 3) límites al número de años del mandato. Las respuestas se codificaron con 1 = Sí y 2 = No.

ARCHIVO DE DATOS

La base completa está disponible en el archivo descargable **NYReform.xlsx** (100 registros, listo para abrir en SPSS o Excel).

Pregunta a resolver: usando $\alpha = 0.05$, ¿existe una asociación entre la afiliación partidista y la opinión sobre reducir el sueldo a los legisladores?

BLOQUE 3 · EJERCICIO DE PRÁCTICA

Antes de abrir SPSS

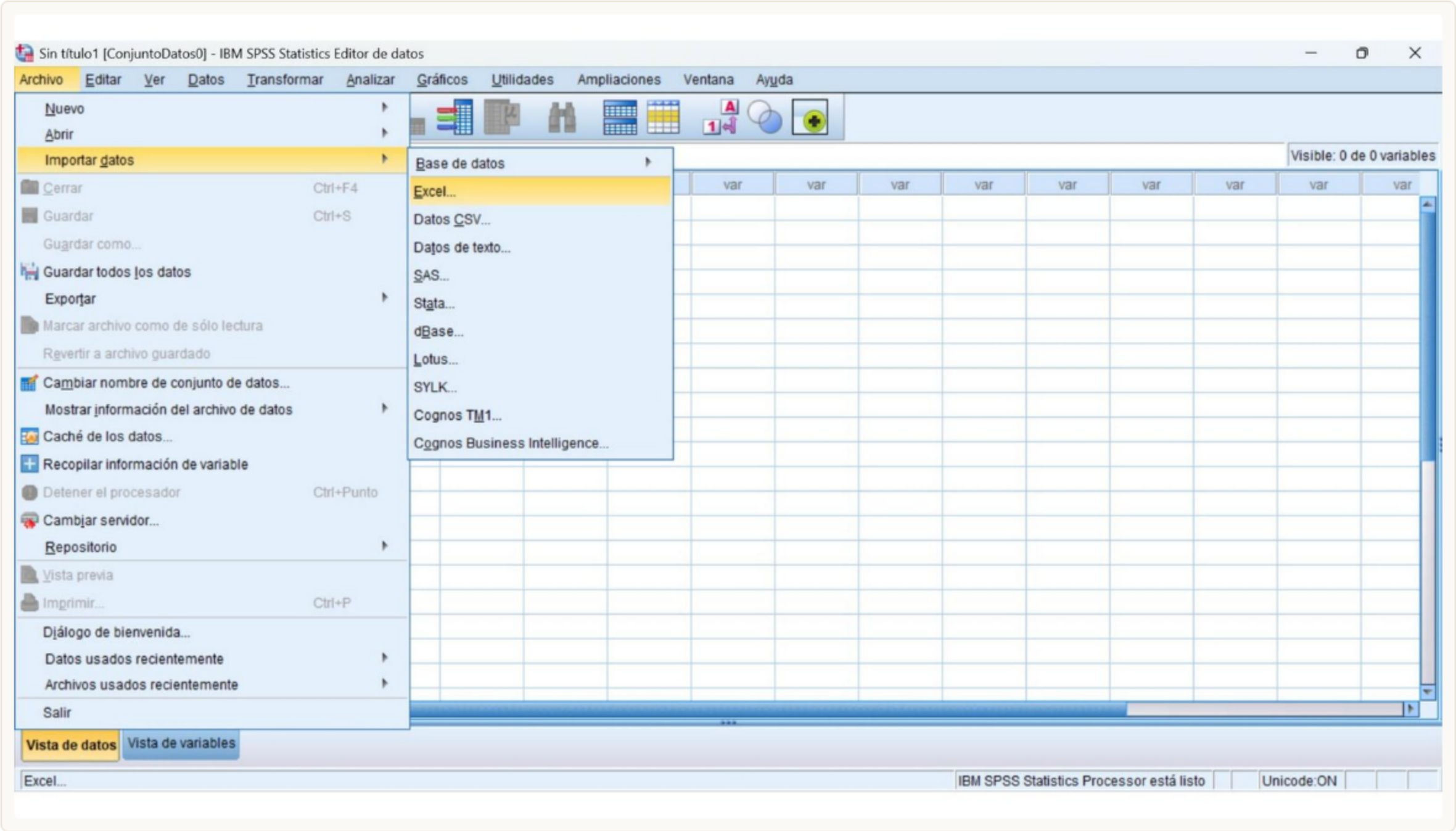
- 1 **Identificar las dos variables categóricas** que se van a cruzar: afiliación y reducir sueldo.
- 2 **Redactar las hipótesis:** H_0 = afiliación y reducir el sueldo son independientes; H_a = afiliación y reducir el sueldo están relacionadas.
- 3 **Elegir el nivel de significancia:** $\alpha = 0.05$.
- 4 **Verificar el tamaño de los grupos:** que no existan categorías con frecuencias esperadas menores a 5.

BLOQUE 3 · EJERCICIO DE PRÁCTICA

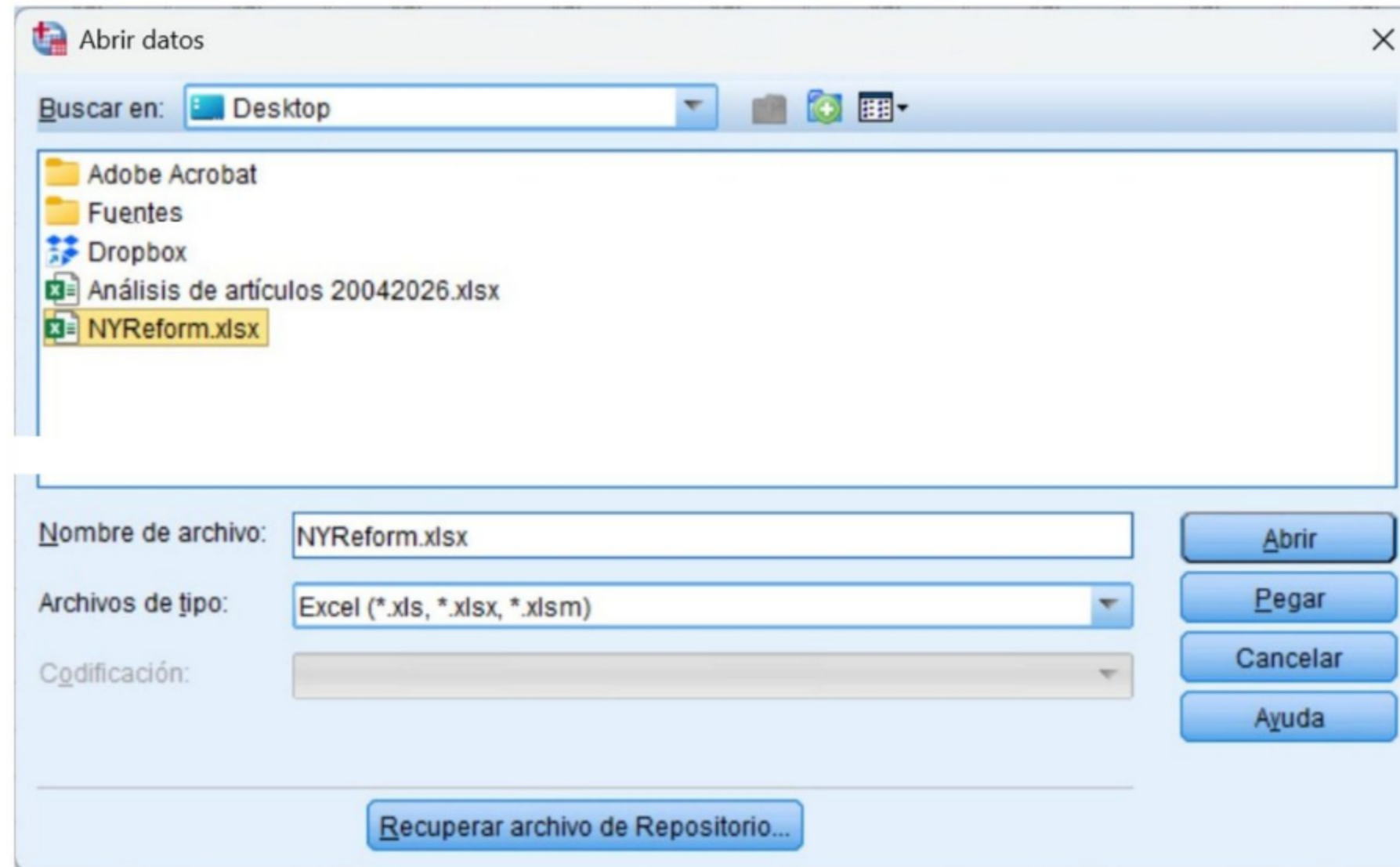
Pasos en SPSS para este caso

- 1 **Abre NYReform.xlsx** en SPSS: Archivo → Abrir → Datos, y selecciona el archivo.
- 2 **Ve al menú:** Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas cruzadas.
- 3 **Coloca "Afiliación" en Filas y "ReducirSueldo" en Columnas.**
- 4 **En "Estadísticos" marca Chi-cuadrado;** en **"Casillas" marca Observadas y Esperadas.**
- 5 **Presiona "Continuar" y luego "Aceptar"** para obtener la tabla de contingencia y la prueba de chi-cuadrado.

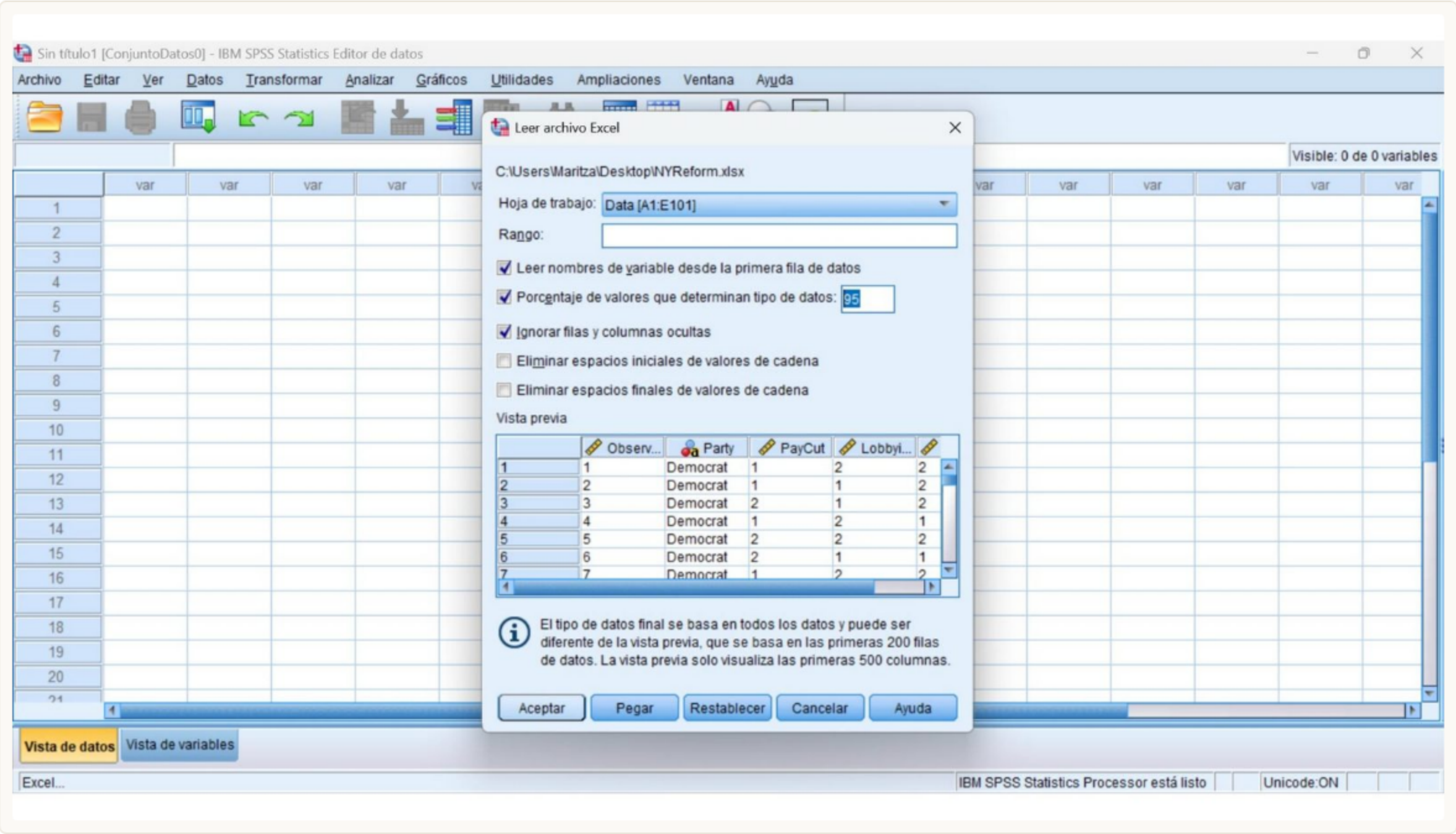
Archivo → Importar datos → Excel...

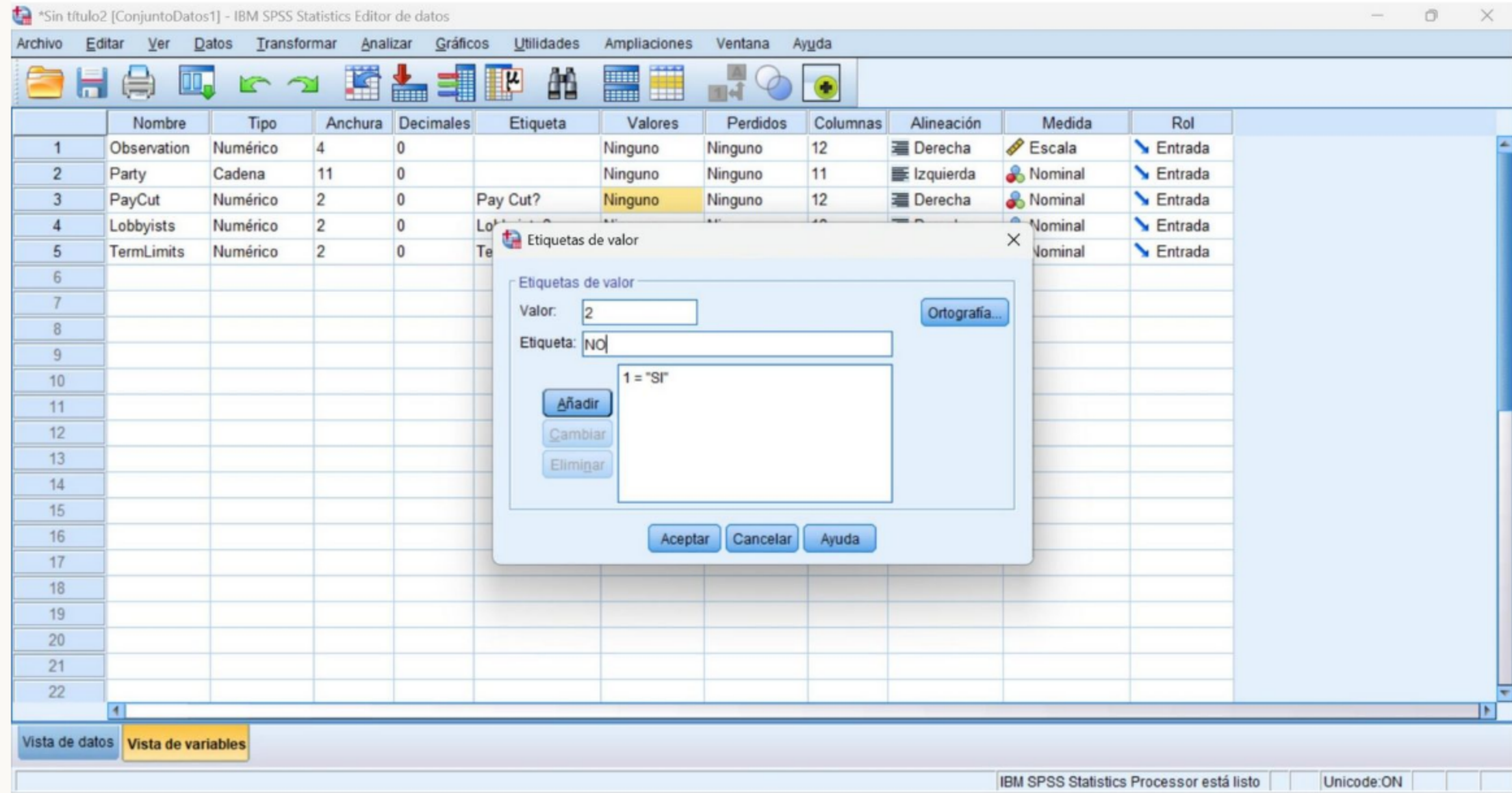


Seleccionar el archivo NYReform.xlsx

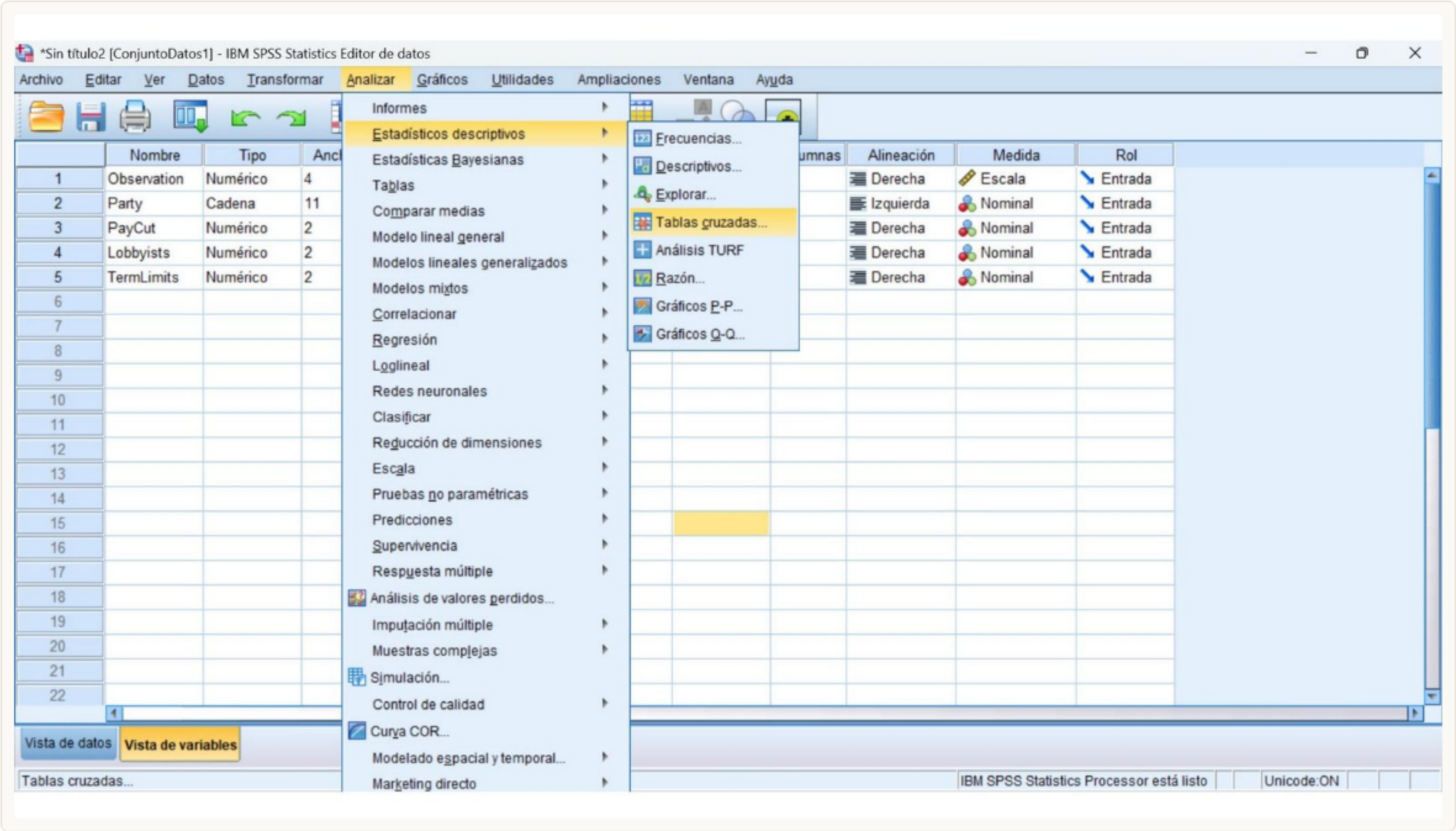


Opciones de importación del archivo Excel

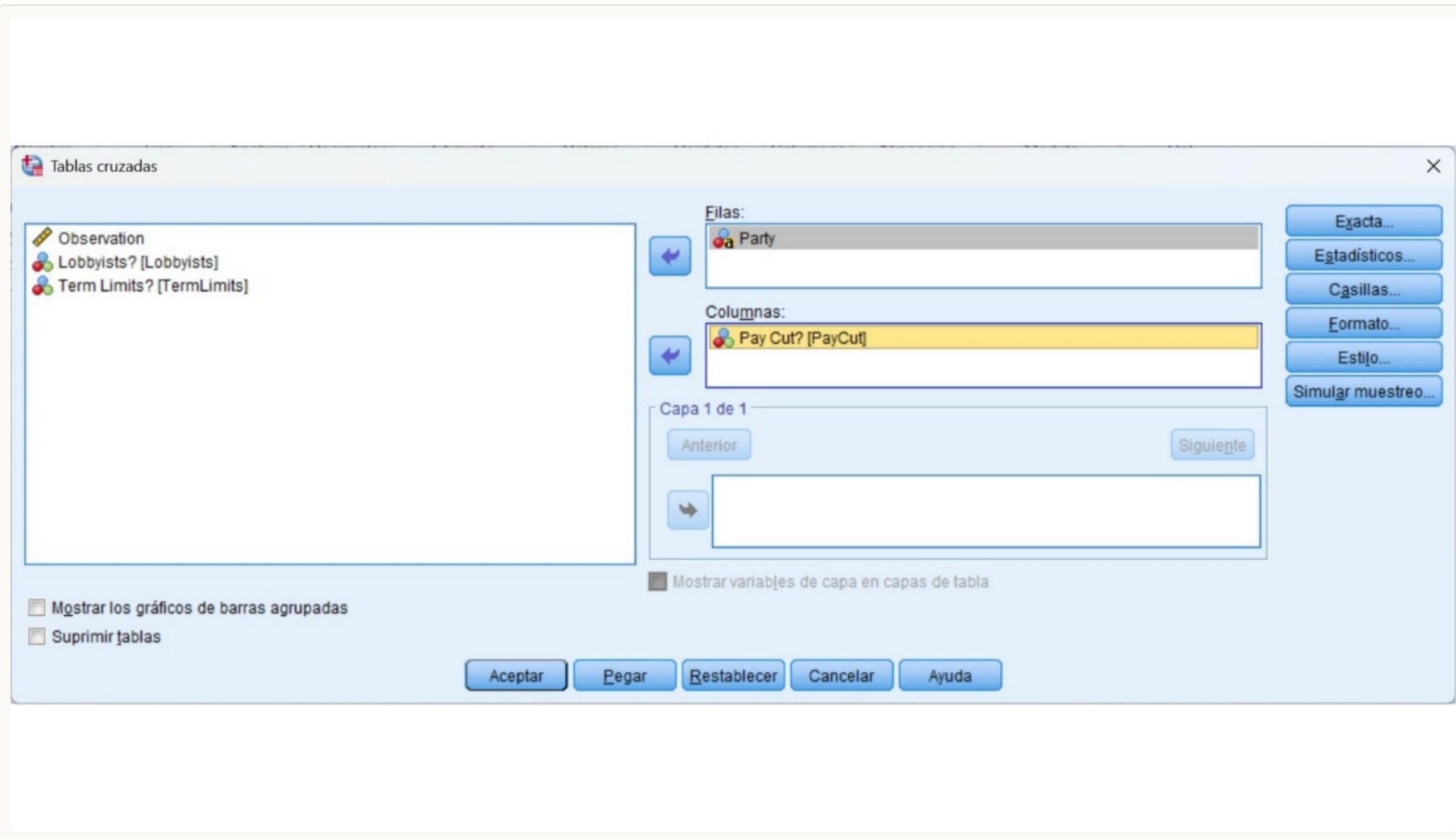




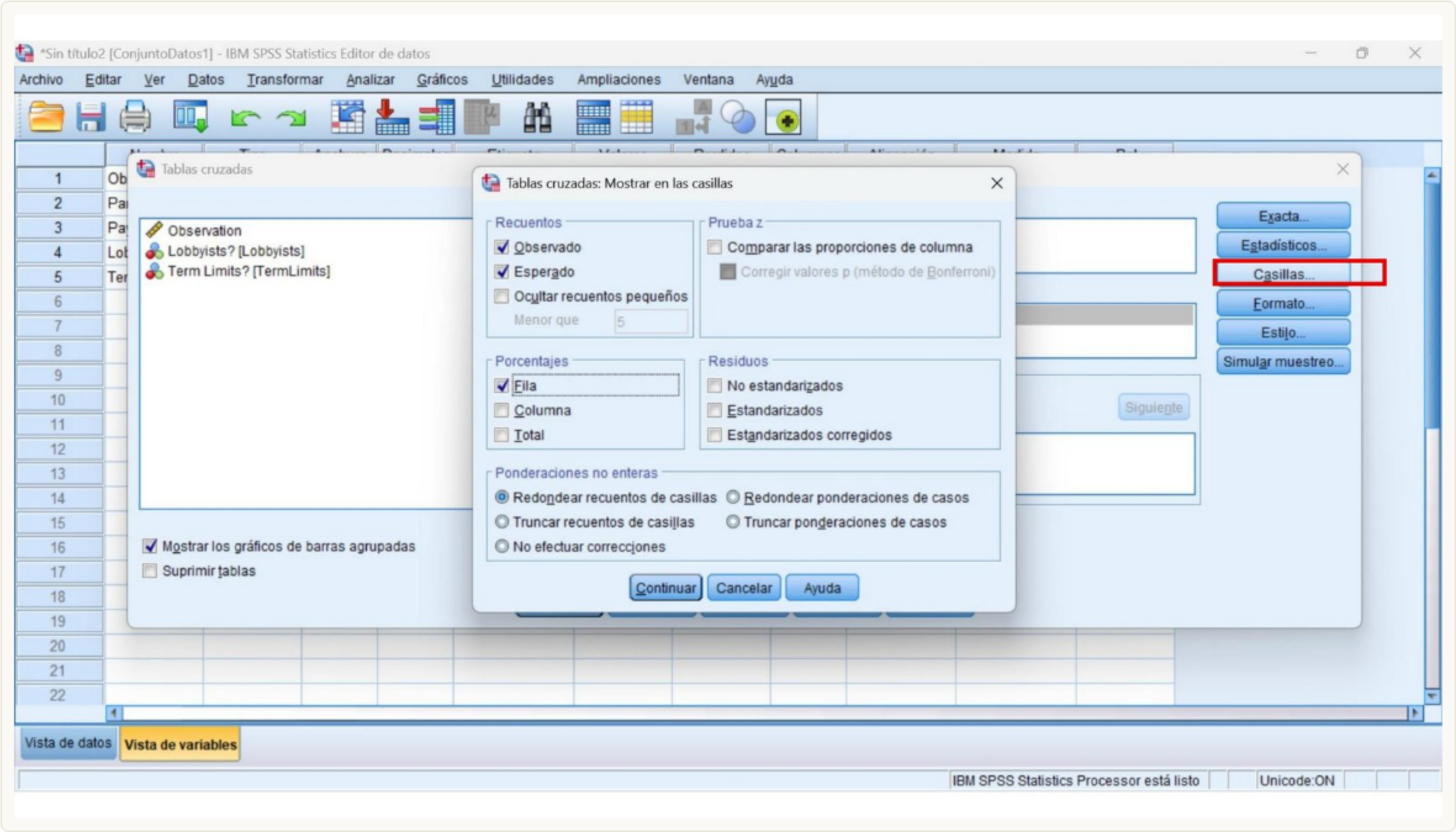
Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas cruzadas



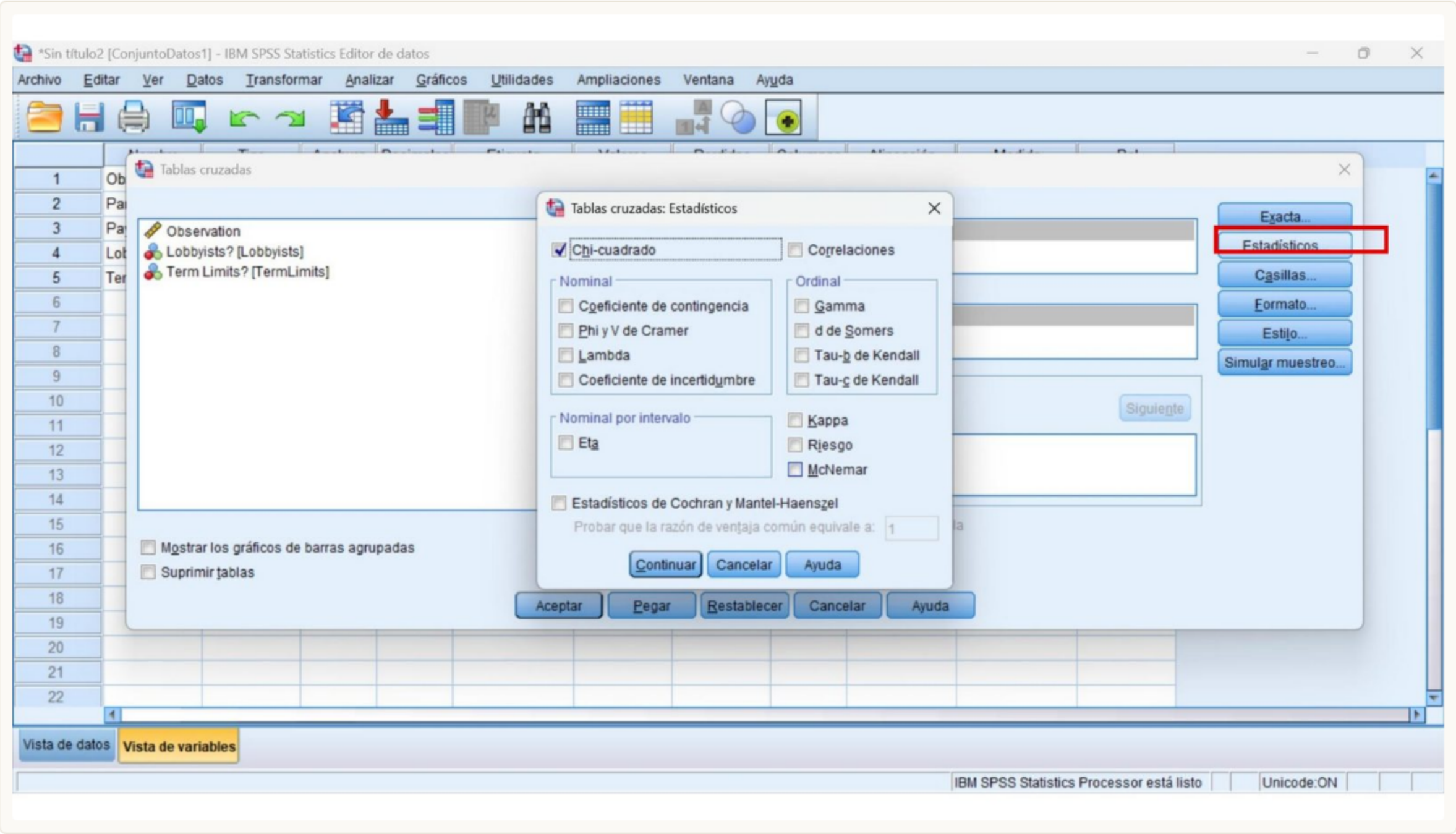
Cuadro de diálogo Tablas cruzadas: Party en Filas, Pay Cut en Columnas



Botón Casillas: se marcan Observadas y Esperadas



Botón Estadísticos: se marca la casilla Chi-cuadrado



Resultado — Tabla cruzada Party × Pay Cut

Tablas cruzadas

Resumen de procesamiento de casos

	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Party * Pay Cut?	100	100.0%	0	0.0%	100	100.0%

Tabla cruzada Party*Pay Cut?

Recuento		Pay Cut?		Total
		SI	NO	
Party	Democrat	22	14	36
	Independent	10	9	19
	Republican	39	6	45
Total		71	29	100

Tabla cruzada Party*Pay Cut?

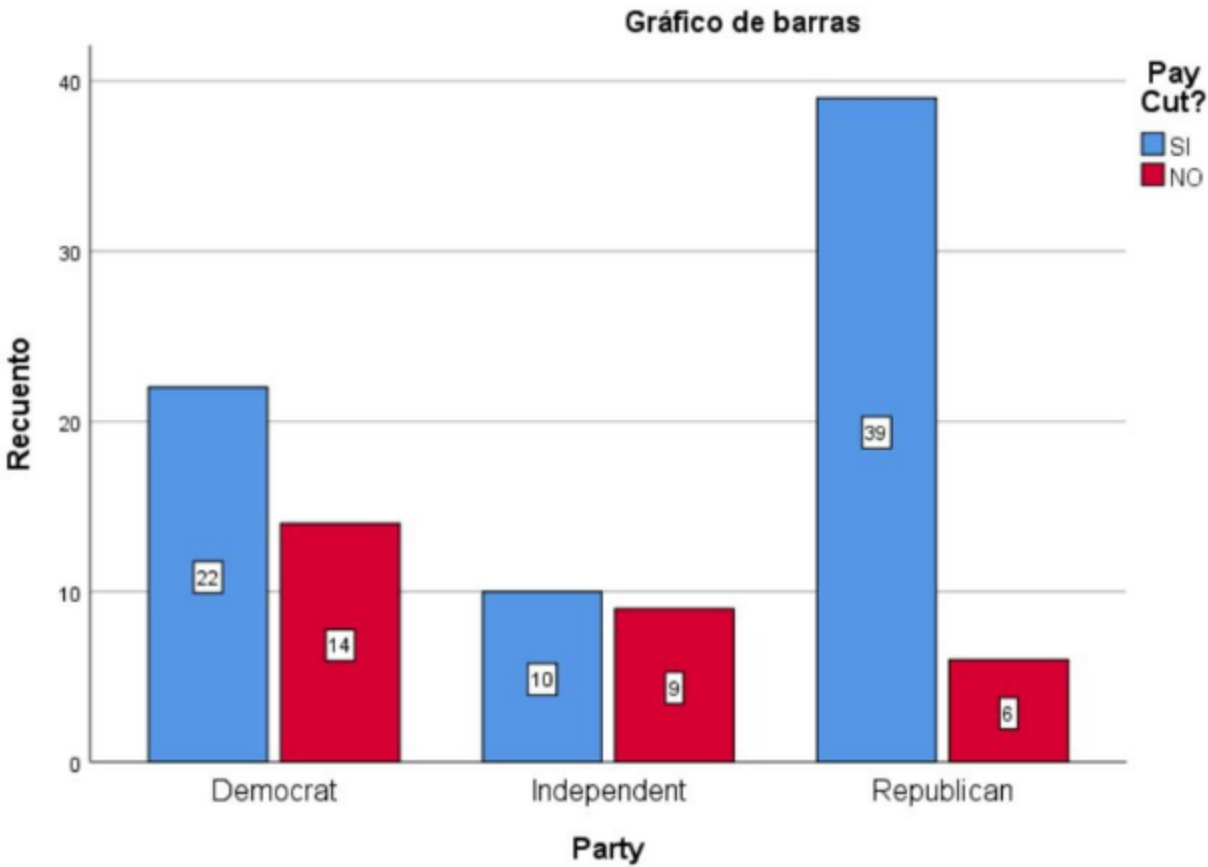
			Pay Cut?		Total
			SI	NO	
Party	Democrat	Recuento	22	14	36
		Recuento esperado	25.6	10.4	36.0
		% dentro de Party	61.1%	38.9%	100.0%
	Independent	Recuento	10	9	19
		Recuento esperado	13.5	5.5	19.0
		% dentro de Party	52.6%	47.4%	100.0%
	Republican	Recuento	39	6	45
		Recuento esperado	32.0	13.1	45.0
		% dentro de Party	86.7%	13.3%	100.0%
Total		Recuento	71	29	100
		Recuento esperado	71.0	29.0	100.0
		% dentro de Party	71.0%	29.0%	100.0%

Resultado — Prueba de chi-cuadrado y gráfico de barras (Pay Cut)

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significaci ón asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	10.187 ^a	2	.006
Razón de verosimilitud	10.689	2	.005
N de casos válidos	100		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.51.



Conclusión de SPSS para la pregunta de reducir el sueldo

Conclusión:

Como ($p=0.006<0.05$), se **rechaza la hipótesis nula de independencia**.

Por lo tanto, se concluye que existe una asociación estadísticamente significativa entre las dos variables analizadas; es decir, no son independientes.

Resultado — Tabla cruzada Party × Lobbyists

Tablas cruzadas

Resumen de procesamiento de casos

	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Party * Lobbyists?	100	100.0%	0	0.0%	100	100.0%

Tabla cruzada Party*Lobbyists?

Recuento

		Lobbyists?		Total
		SI	NO	
Party	Democrat	21	15	36
	Independent	15	4	19
	Republican	34	11	45
Total		70	30	100

Tabla cruzada Party*Lobbyists?

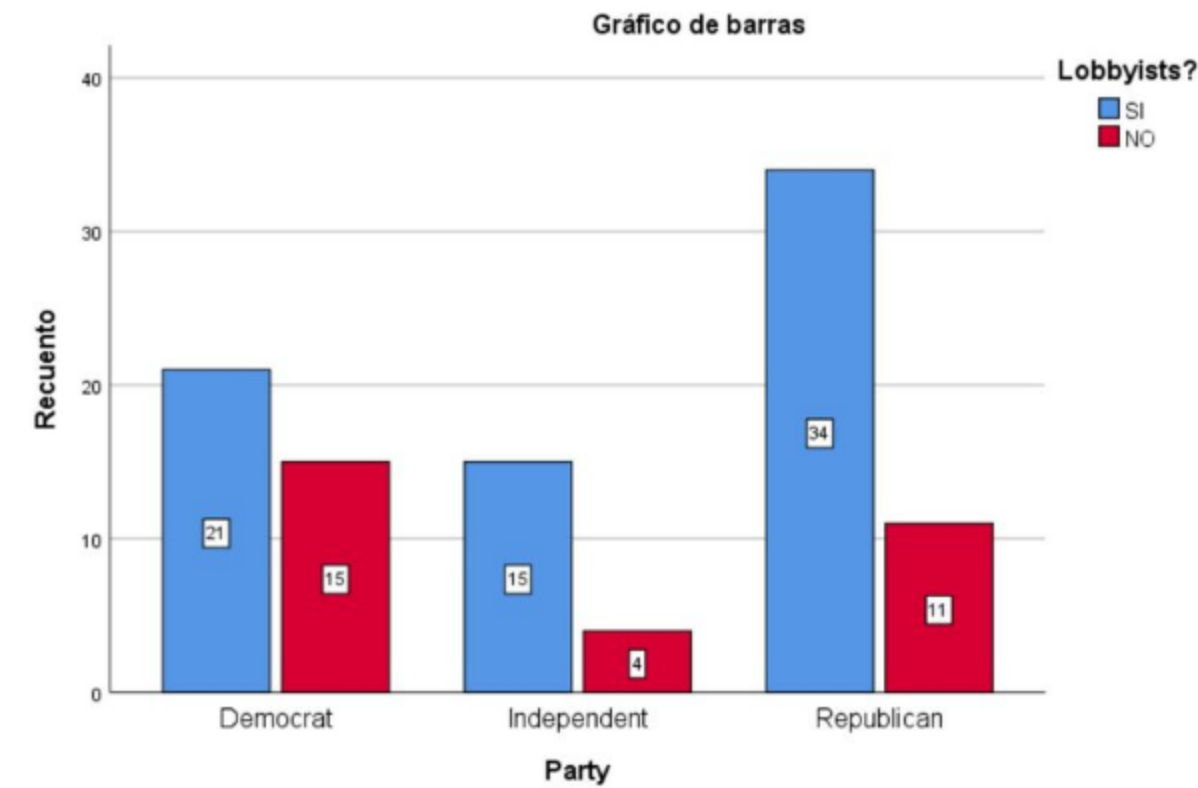
			Lobbyists?		Total
			SI	NO	
Party	Democrat	Recuento	21	15	36
		Recuento esperado	25.2	10.8	36.0
		% dentro de Party	58.3%	41.7%	100.0%
	Independent	Recuento	15	4	19
		Recuento esperado	13.3	5.7	19.0
		% dentro de Party	78.9%	21.1%	100.0%
	Republican	Recuento	34	11	45
		Recuento esperado	31.5	13.5	45.0
		% dentro de Party	75.6%	24.4%	100.0%
Total		Recuento	70	30	100
		Recuento esperado	70.0	30.0	100.0
		% dentro de Party	70.0%	30.0%	100.0%

Resultado — Prueba de chi-cuadrado y gráfico de barras (Lobbyists)

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significaci ón asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	3.719 ^a	2	.156
Razón de verosimilitud	3.661	2	.160
N de casos válidos	100		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.70.



Conclusión de SPSS para la pregunta de restricciones al cabildeo

Conclusión:

Como ($p=0.156>0.05$), **no se rechaza la hipótesis nula de independencia.**

Por lo tanto, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las dos variables analizadas estén asociadas.

Resultado — Tabla cruzada Party × Term Limits

Tablas cruzadas

Resumen de procesamiento de casos

	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Party * Term Limits?	100	100.0%	0	0.0%	100	100.0%

Tabla cruzada Party*Term Limits?

Recuento

		Term Limits?		Total
		SI	NO	
Party	Democrat	17	19	36
	Independent	10	9	19
	Republican	32	13	45
Total		59	41	100

Tabla cruzada Party*Term Limits?

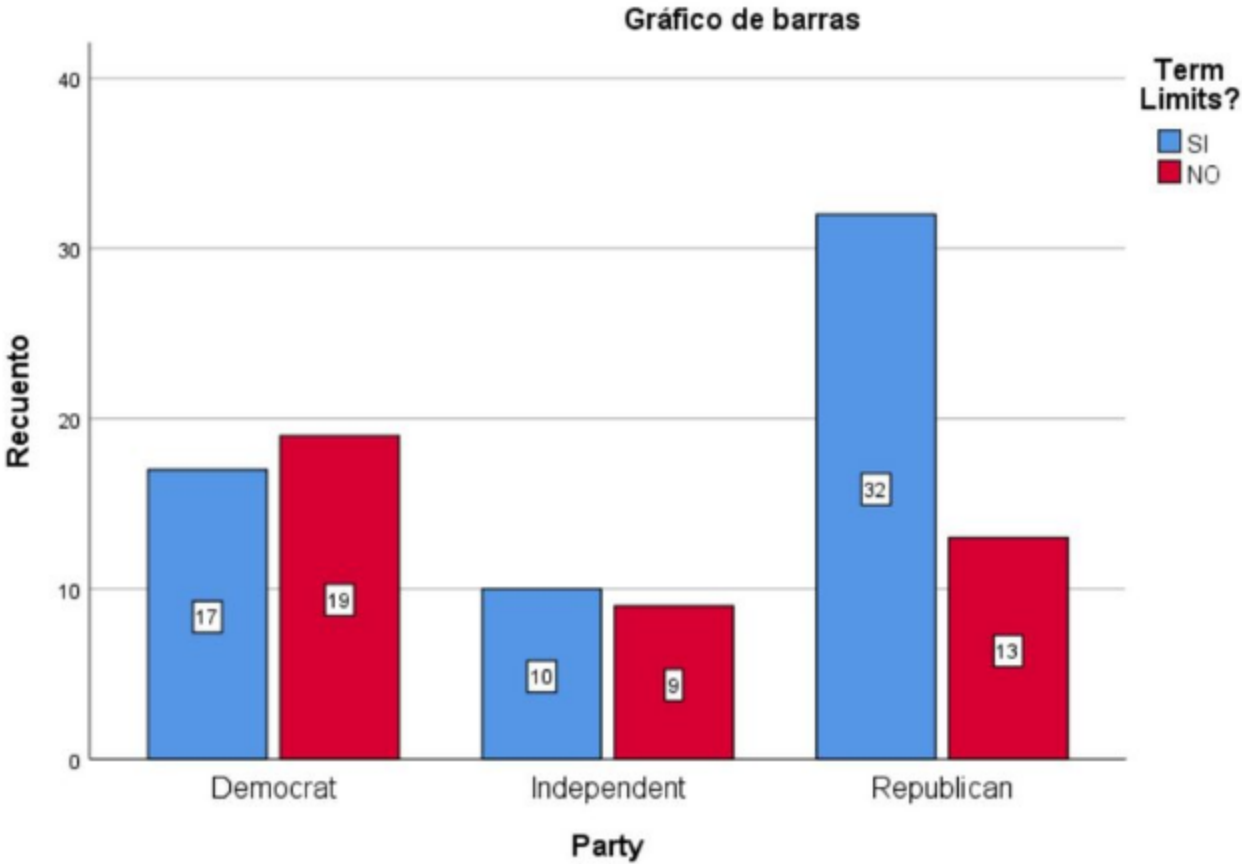
			Term Limits?		Total
			SI	NO	
Party	Democrat	Recuento	17	19	36
		Recuento esperado	21.2	14.8	36.0
		% dentro de Party	47.2%	52.8%	100.0%
	Independent	Recuento	10	9	19
		Recuento esperado	11.2	7.8	19.0
		% dentro de Party	52.6%	47.4%	100.0%
	Republican	Recuento	32	13	45
		Recuento esperado	26.6	18.5	45.0
		% dentro de Party	71.1%	28.9%	100.0%
Total		Recuento	59	41	100
		Recuento esperado	59.0	41.0	100.0
		% dentro de Party	59.0%	41.0%	100.0%

Resultado — Prueba de chi-cuadrado y gráfico de barras (Term Limits)

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significaci ón asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	5.112 ^a	2	.078
Razón de verosimilitud	5.186	2	.075
N de casos válidos	100		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7.79.



Conclusión de SPSS para la pregunta de límites de mandato

Conclusión:

Como ($p=0.078>0.05$), **no se rechaza la hipótesis nula de independencia.**

Por lo tanto, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las dos variables analizadas estén asociadas.

— TAREA

Base de datos: Student Performance

La base de datos **Student Performance**, elaborada por **Paulo Cortez** y disponible en el repositorio de aprendizaje automático de la Universidad de California en Irvine (UCI), contiene información de **649 estudiantes** de educación secundaria de dos escuelas portuguesas.

Los datos fueron recopilados mediante cuestionarios y registros escolares, e incluyen características demográficas, familiares, sociales y académicas: sexo, tipo de domicilio, apoyo educativo, acceso a Internet, participación en actividades extracurriculares, entre otras.

FUENTE Y DESCARGA

Cortez, P. (2008). *Student Performance* [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance — doi.org/10.24432/C5TG7T

Con esta información, resuelve los dos ejercicios de las siguientes láminas usando SPSS y los mismos pasos que practicamos en clase.

— TAREA · EJERCICIO 1

Sexo y actividades extracurriculares

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe una asociación estadísticamente significativa entre el sexo de los estudiantes y su participación en actividades extracurriculares?

H_0 : el sexo y la participación en actividades extracurriculares son independientes.

H_a : el sexo y la participación en actividades extracurriculares están asociados.

- 1 Elabora una **tabla cruzada** entre las variables Sexo y Actividades extracurriculares.
- 2 Incluye las **frecuencias observadas**, las **frecuencias esperadas** y los **porcentajes por fila**.
- 3 Realiza una **prueba de chi-cuadrada de independencia**, con $\alpha = 0.05$.
- 4 Verifica que se cumpla el **supuesto de las frecuencias esperadas** (mínimo 5 por celda).
- 5 Determina si las variables son **independientes** o si existe una **asociación estadísticamente significativa**.

— TAREA · EJERCICIO 2

Domicilio e internet en casa

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Existe una asociación estadísticamente significativa entre el domicilio de los estudiantes y tener internet en casa?

H_0 : el domicilio y el internet en casa son independientes.

H_a : el domicilio y el internet en casa están asociados.

1. Elabora una **tabla cruzada** entre las variables Domicilio e Internet en casa.
2. Incluye las **frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y los porcentajes por fila**.
3. Realiza una **prueba de chi-cuadrada de independencia**, con $\alpha = 0.05$.
4. Verifica que se cumpla el **supuesto de las frecuencias esperadas** (mínimo 5 por celda).
5. Determina si las variables son **independientes** o si existe una **asociación estadísticamente significativa**.

— ARTÍCULO CIENTÍFICO

La χ^2 en la investigación real: cascos de ciclismo

REFERENCIA

Hardwicke, J., Baxter, B. A., Gamble, T., & Hurst, H. T. (2022). An investigation into helmet use, perceptions of sports-related concussion, and seeking medical care for head injury amongst competitive cyclists. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(5), 2861.
doi.org/10.3390/ijerph19052861

Los autores investigaron las percepciones de **405 ciclistas competitivos** (edad promedio 43 años, de distintos sexos, disciplinas y niveles competitivos), quienes respondieron una encuesta en línea sobre:

01

Uso del casco

Hábitos y disposición a usarlo aunque no fuera obligatorio.

02

Percepción de protección

Si el casco protege realmente contra conmociones cerebrales.

03

Atención médica

Si buscarían atención médica tras un golpe en la cabeza.

También se exploró la influencia de la publicidad en la decisión de compra del casco.

— ARTÍCULO CIENTÍFICO

¿Cómo aplicaron la prueba χ^2 de independencia?

Los datos se analizaron en **IBM SPSS Statistics v.26**. Se usaron pruebas de chi-cuadrada para ver si las respuestas de la encuesta estaban relacionadas con cuatro características de los participantes:

Variable 1	Variable 2
Grupo de edad	Respuesta a las preguntas
Sexo	Respuesta a las preguntas
Disciplina ciclista	Respuesta a las preguntas
Nivel competitivo	Respuesta a las preguntas

EJEMPLO: EDAD Y USO DE CASCO

H_0 : la intención de usar casco es independiente de la edad.

H_a : la intención de usar casco está relacionada con la edad.

Grupos de edad: 18–30, 31–49 y 50 años o más · $\alpha = 0.05$

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Resultado principal: edad y uso de casco

¿Usaría casco en una competencia aunque no fuera obligatorio? Las respuestas afirmativas, por grupo de edad:

Grupo de edad	Usaría casco
18-30 años	100.0%
31-49 años	96.4%
50 años o más	90.4%

RESULTADO Y DECISIÓN

$\chi^2 = 10.752$, valor- $p = 0.004$. Como $p = 0.004 \leq \alpha = 0.05$, **se rechaza H_0** : existe una asociación estadísticamente significativa entre la edad y la intención de usar casco. El grupo de 50 años o más mostró menor intención de usarlo cuando no era obligatorio.

Importante: esto no significa que cumplir 50 años "cause" que alguien deje de usar casco — la prueba solo muestra que, en esta muestra, las variables no se comportaron como completamente independientes.

— ARTÍCULO CIENTÍFICO

Otras asociaciones encontradas con χ^2

Variables comparadas	χ^2	valor-p	Hallazgo
Disciplina y uso voluntario del casco	39.956	0.001	Ciclistas de larga distancia/audax: menor intención de usarlo
Disciplina y saber que el casco no evita conmociones	30.681	0.013	BMX y larga distancia acertaron más
Disciplina y percepción de protección cerebral	29.787	0.015	—
Disciplina e influencia de la publicidad	33.265	0.006	Larga distancia: menos influenciados
Edad e influencia de la publicidad	11.891	0.018	18-30 años: los más influenciados

POR QUÉ CIERRA BIEN LA CLASE

Este artículo muestra, con datos reales publicados en una revista científica, exactamente el mismo procedimiento que practicamos hoy: plantear H_0/H_a , cruzar variables categóricas, obtener χ^2 y un valor-p en SPSS, y decidir si rechazar o no la hipótesis nula — con las mismas reglas ($\alpha = 0.05$) que usamos con Alber's Brewery y con la reforma de Nueva York.